

확률·랜덤프로세스 기말대비 선별 5문항 — Lecture 07 파생분포·변수변환·합성곱(정규합) (★=핵심)

① 변환이 단조면 야코비안 공식, 비단조면 CDF법(F부터 → 미분) ② 독립 합이면 합성곱 / 정규합은 정규 ③ 채점: origin 풀이 // solve-problem

떠올릴 개념

- 단조변환: g 가 단조면 $f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |d/dy h(y)|$, $h=g$ 의 역함수 (야코비안 1변수 판)
- 비단조(예: $Y=X^2$): 구간별 역함수 합산 또는 CDF법 $F_Y(y)=P(g(X)\leq y)$ 구한 뒤 미분
- CDF법 일반: 분포 구할 땐 F부터 → $f_Y(y) = d/dy F_Y(y)$, 지지구간 경계 주의
- 두 변수 $Z=g(X,Y)$: 야코비안(2변수 역변환의 $|\det J|$) 또는 CDF법으로 $F_Z \rightarrow f_Z$
- max/min: $F_{\{\max\}}(z) = \prod F(z)$, 독립이면 $F_{\{\min\}}(z) = 1 - \prod (1 - F(z))$ (독립 가정 필수)
- 독립 합 $Z=X+Y$ 의 PDF는 합성곱: $f_Z(z) = \int f_X(x) f_Y(z-x) dx$ (지지겹침 구간만)
- 독립 정규의 합은 정규: 평균=평균합, 분산=분산합 (가중합 $aX+bY$ 도 정규)
- 모든 PMF/PDF는 명시 구간 밖에서 otherwise = 0

문항 목차 (총 5문항)

- [1] L07 · IPSRP 4.4.4 — [무] 단조변환 $Y=e^{-X}$ (uniform): CDF·PDF· $E[Y]$ — 야코비안 기본기
- [2] L07 · IPSRP 4.4.5 — [무] 비단조 $Y=X^2$: CDF법으로 $F_Y \rightarrow f_Y \cdot E[Y]$ ★
- [3] L07 · PSP 6.4.3 — [■] 두 변수 함수 $U=\min(X,Y)$ · $V=\max(X,Y)$: 독립판정+CDF·PDF
- [4] L07 · PSP 6.5.4 — [■] 독립 합 $W=X+Y$ 합성곱: uniform×uniform→삼각분포 PDF
- [5] L07 · IPSRP 5.4.28 — [무] 독립 정규합 $U=X+Y(N(0,1))$: 조건부PDF· f_U (정규)·역조건· E/Var ★

Problem 4

Let X be a *uniform*(0, 1) random variable, and let $Y = e^{-X}$.

- a. Find the CDF of Y .
 - b. Find the PDF of Y .
 - c. Find EY .
-

Problem 5

Let X be a continuous random variable with PDF

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{5}{32}x^4 & 0 < x \leq 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

and let $Y = X^2$.

- Find the CDF of Y .
- Find the PDF of Y .
- Find EY .

6.4.3 ■ X and Y have joint PDF

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 2 & x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

- (a) Are X and Y independent?
- (b) Let $U = \min(X, Y)$. Find the CDF and PDF of U .
- (c) Let $V = \max(X, Y)$. Find the CDF and PDF of V .

6.5.4■ Find the PDF of $W = X + Y$ when X and Y have the joint PDF

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Problem 28

Let X and Y be two independent $N(0, 1)$ random variables, and $U = X + Y$.

- Find the conditional PDF of U given $X = x$, $f_{U|X}(u|x)$.
- Find the PDF of U , $f_U(u)$.
- Find the conditional PDF of X given $U = u$, $f_{X|U}(x|u)$.
- Find $E[X|U = u]$, and $Var(X|U = u)$.